

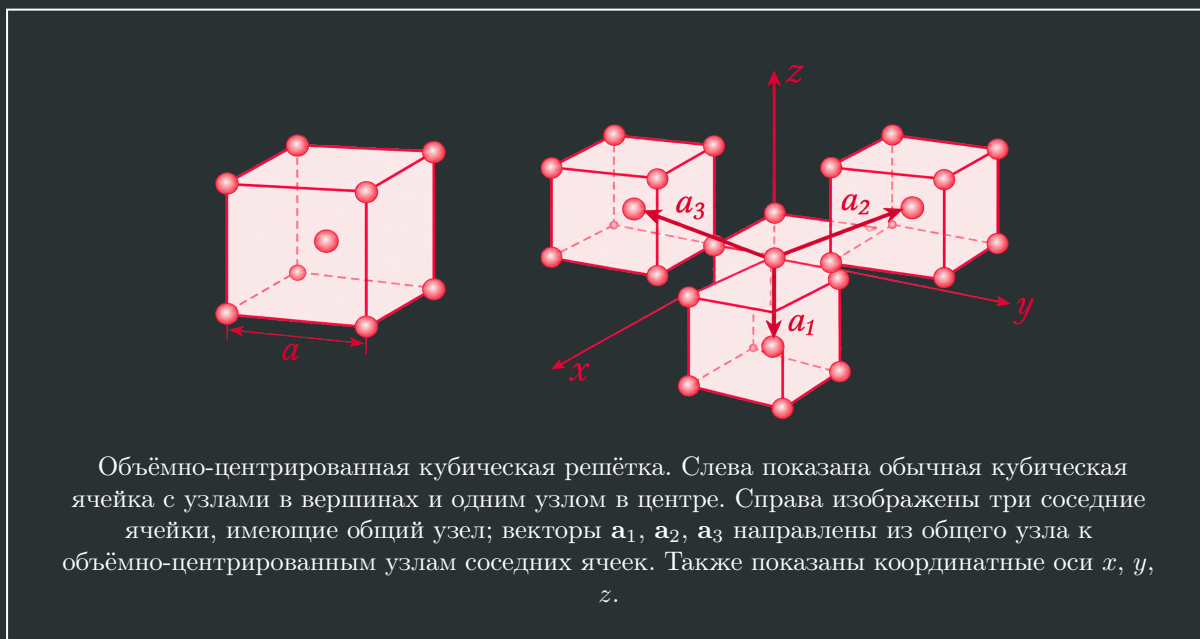
Практическое занятие №1

05.09.2026

Кристаллография

1 Задача 1. ОЦК как решётка Браве

Условие. Показать, что объёмно-центрированная кубическая решётка является решёткой Браве.



Рассмотрим объёмно-центрированную кубическую решётку с параметром обычной кубической ячейки a .

Для того чтобы показать, что это решётка Браве, достаточно подобрать три примитивных вектора трансляции так, чтобы любой узел решётки можно было получить их целочисленной линейной комбинацией.

Выберем

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y - \mathbf{e}_z),$$

$$\mathbf{a}_2 = \frac{a}{2} (-\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z),$$

$$\mathbf{a}_3 = \frac{a}{2} (\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z).$$

Эти векторы направлены из одного узла ОЦК в три ближайших соседних узла. Тогда положение любого узла решётки можно записать в виде

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3,$$

где

$$n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{Z}.$$

Таким образом, вся решётка получается трансляциями одного и того же узла. Следовательно,

ОЦК является решёткой Браве.

Комментарий. В обычной кубической ячейке ОЦК кажется, что имеются узлы двух типов: вершины куба и центр куба. Однако это связано только с выбором непримитивной кубической ячейки.

Если перейти к примитивной ячейке с векторами $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, все узлы оказываются трансляционно эквивалентными.

2 Задача 2. ГЦК как решётка Браве

Условие. Показать, что гранецентрированная кубическая решётка является решёткой Браве.

Рассмотрим гранецентрированную кубическую решётку.

В качестве примитивных векторов выберем

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y),$$

$$\mathbf{a}_2 = \frac{a}{2} (\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z),$$

$$\mathbf{a}_3 = \frac{a}{2} (\mathbf{e}_z + \mathbf{e}_x).$$

Геометрически эти векторы направлены из одного узла к центрам трёх соседних граней куба.

Любой узел ГЦК можно представить как

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3, \quad n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{Z}.$$

Следовательно, все узлы решётки получаются из одного узла с помощью трансляций.

Поэтому

ГЦК является решёткой Браве.

Комментарий. Как и в случае ОЦК, обычная кубическая ячейка ГЦК не является примитивной.

В ней содержится несколько узлов решётки, но это не означает наличия нескольких атомов в базисе. После выбора примитивных векторов все узлы оказываются эквивалентными.

Обратная решётка

3 Задача 3. Обратная решётка к ОЦК

Условие. Показать, что обратная решётка к ОЦК является ГЦК.

Для прямой решётки с примитивными векторами

$$\mathbf{a}_1, \quad \mathbf{a}_2, \quad \mathbf{a}_3$$

введём примитивные векторы обратной решётки:

$$\mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)},$$

$$\mathbf{b}_2 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)},$$

$$\mathbf{b}_3 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}.$$

Для этих векторов выполняется условие

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi \delta_{ij}.$$

То есть, например,

$$\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1 = 2\pi, \quad \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_2 = 0, \quad \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_3 = 0,$$

и аналогично для остальных пар.

Для ОЦК имеем

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y - \mathbf{e}_z),$$

$$\mathbf{a}_2 = \frac{a}{2} (-\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z),$$

$$\mathbf{a}_3 = \frac{a}{2} (\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z).$$

Вычисление первого вектора обратной решётки

Найдём сначала числитель для $\mathbf{b}_1$:

$$\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 = \frac{a^2}{4} [(-\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z) \times (\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z)].$$

Раскроем векторное произведение по членам:

$$(-\mathbf{e}_x) \times \mathbf{e}_x = 0,$$

$$(-\mathbf{e}_x) \times (-\mathbf{e}_y) = \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z,$$

$$(-\mathbf{e}_x) \times \mathbf{e}_z = +\mathbf{e}_y,$$

$$\mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_x = -\mathbf{e}_z,$$

$$\mathbf{e}_y \times (-\mathbf{e}_y) = 0,$$

$$\mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_x,$$

$$\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_x = \mathbf{e}_y,$$

$$\mathbf{e}_z \times (-\mathbf{e}_y) = +\mathbf{e}_x,$$

$$\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_z = 0.$$

Поэтому

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 &= \frac{a^2}{4} (\mathbf{e}_z + \mathbf{e}_y - \mathbf{e}_z + \mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_x) \\ &= \frac{a^2}{4} (2\mathbf{e}_x + 2\mathbf{e}_y).\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 = \frac{a^2}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y)}.$$

Теперь найдём объём примитивной ячейки:

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) &= \frac{a}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y - \mathbf{e}_z) \cdot \frac{a^2}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y) \\ &= \frac{a^3}{4} (1 + 1).\end{aligned}$$

Здесь использована ортонормированность декартова базиса:

$$\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{e}_x = \mathbf{e}_y \cdot \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_z = 1,$$

а смешанные произведения равны нулю.

Поэтому

$$\boxed{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) = \frac{a^3}{2}}.$$

Подставляем полученные выражения в определение $\mathbf{b}_1$:

$$\begin{aligned}\mathbf{b}_1 &= 2\pi \frac{\frac{a^2}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y)}{\frac{a^3}{2}} \\ &= \frac{2\pi}{a} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y).\end{aligned}$$

Таким образом,

$$\boxed{\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y)}.$$

Аналогично получаем

$$\boxed{\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a} (\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z)},$$

$$\boxed{\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_z)}.$$

Сравнение с примитивными векторами ГЦК

Для ГЦК с параметром обычной кубической ячейки a' примитивные векторы имеют вид

$$\mathbf{a}'_1 = \frac{a'}{2}(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y),$$

$$\mathbf{a}'_2 = \frac{a'}{2}(\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z),$$

$$\mathbf{a}'_3 = \frac{a'}{2}(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_z).$$

Полученные векторы обратной решётки имеют точно такую же структуру.

Сравнивая коэффициенты,

$$\frac{a'}{2} = \frac{2\pi}{a},$$

получаем

$$a' = \frac{4\pi}{a}.$$

Таким образом,

обратная решётка к ОЦК является ГЦК.

Комментарий. Аналогично можно показать обратное утверждение: обратная решётка к ГЦК является ОЦК.

Таким образом, ОЦК и ГЦК являются взаимно обратными типами кубических решёток.

4 Задача 4. Вектор обратной решётки и плоскости прямой решётки

Условие. Показать, что каждый вектор обратной решётки перпендикулярен некоторому семейству плоскостей прямой решётки.

Пусть плоскость пересекает направления примитивных векторов в точках

$$n_1\mathbf{a}_1, \quad n_2\mathbf{a}_2, \quad n_3\mathbf{a}_3.$$

Построим два независимых вектора, лежащих в этой плоскости:

$$\mathbf{c}_2 = n_2\mathbf{a}_2 - n_1\mathbf{a}_1,$$

$$\mathbf{c}_3 = n_3\mathbf{a}_3 - n_1\mathbf{a}_1.$$

Вектор

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3$$

перпендикулярен обоим векторам $\mathbf{c}_2$ и $\mathbf{c}_3$, а значит, является нормалью к рассматриваемой плоскости.

Раскроем векторное произведение:

$$\begin{aligned}\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 &= (n_2 \mathbf{a}_2 - n_1 \mathbf{a}_1) \times (n_3 \mathbf{a}_3 - n_1 \mathbf{a}_1) \\ &= n_2 n_3 [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3] - n_1 n_2 [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_1] - n_1 n_3 [\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_3] + n_1^2 [\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_1].\end{aligned}$$

Последний член равен нулю:

$$[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_1] = 0.$$

Поэтому

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 = n_2 n_3 [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3] - n_1 n_2 [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_1] - n_1 n_3 [\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_3].$$

Используем антисимметрию векторного произведения:

$$[\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_1] = -[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2],$$

$$[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_3] = -[\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1].$$

Тогда

$$\boxed{\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 = n_2 n_3 [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3] + n_1 n_2 [\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2] + n_1 n_3 [\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1]}.$$

Вынесем общий множитель $n_1 n_2 n_3$:

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 = n_1 n_2 n_3 \left[\frac{1}{n_1} [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3] + \frac{1}{n_2} [\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1] + \frac{1}{n_3} [\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2] \right].$$

Введём объём примитивной ячейки

$$\Omega = \mathbf{a}_1 \cdot [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3].$$

Из определения обратных векторов имеем

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega} [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3],$$

$$\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{\Omega} [\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1],$$

$$\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{\Omega} [\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2].$$

Следовательно,

$$[\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3] = \frac{\Omega}{2\pi} \mathbf{b}_1,$$

$$[\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1] = \frac{\Omega}{2\pi} \mathbf{b}_2,$$

$$[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2] = \frac{\Omega}{2\pi} \mathbf{b}_3.$$

Подставляем:

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 = \frac{\Omega}{2\pi} n_1 n_2 n_3 \left(\frac{\mathbf{b}_1}{n_1} + \frac{\mathbf{b}_2}{n_2} + \frac{\mathbf{b}_3}{n_3} \right).$$

Связь с индексами Миллера

Теперь воспользуемся определением индексов Миллера.

Если плоскость пересекает направления примитивных векторов в точках

$$n_1 \mathbf{a}_1, \quad n_2 \mathbf{a}_2, \quad n_3 \mathbf{a}_3,$$

то её индексы Миллера пропорциональны обратным величинам:

$$h : k : l = \frac{1}{n_1} : \frac{1}{n_2} : \frac{1}{n_3}.$$

Или, что то же самое,

$$n_1 : n_2 : n_3 = \frac{1}{h} : \frac{1}{k} : \frac{1}{l}.$$

Поэтому выражение в скобках направлено вдоль

$$h \mathbf{b}_1 + k \mathbf{b}_2 + l \mathbf{b}_3.$$

Введём

$$\mathbf{g} = h \mathbf{b}_1 + k \mathbf{b}_2 + l \mathbf{b}_3.$$

Тогда

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 \parallel \mathbf{g}.$$

Но $\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3$ является нормалью к исходной плоскости.

Следовательно,

$$\mathbf{g} \perp (hkl).$$

Таким образом, вектор обратной решётки

$$\mathbf{g}_{hkl} = h \mathbf{b}_1 + k \mathbf{b}_2 + l \mathbf{b}_3$$

перпендикулярен семейству плоскостей прямой решётки с индексами Миллера (hkl) .

Комментарий. Здесь устанавливается геометрический смысл обратной решётки: направление $\mathbf{g}_{hkl}$ задаёт нормаль к плоскостям (hkl) .

В следующей задаче увидим, что длина этого вектора связана с расстоянием между соседними плоскостями данного семейства.

5 Задача 5. Расстояние между плоскостями

Условие. Если компоненты вектора $\mathbf{g}$ не имеют общего множителя, показать, что $|\mathbf{g}|$ обратно пропорционален расстоянию между плоскостями прямой решётки, перпендикулярными $\mathbf{g}$.

Пусть вектор обратной решётки имеет вид

$$\mathbf{g} = h \mathbf{b}_1 + k \mathbf{b}_2 + l \mathbf{b}_3.$$

Вектор произвольного узла прямой решётки равен

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3, \quad n_i \in \mathbb{Z}.$$

Рассмотрим их скалярное произведение:

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = (h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3) \cdot (n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3).$$

Полностью раскрывая скобки,

$$\begin{aligned} \mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = & hn_1 \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_1 + hn_2 \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_2 + hn_3 \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_3 \\ & + kn_1 \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_1 + kn_2 \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_2 + kn_3 \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_3 \\ & + ln_1 \mathbf{b}_3 \cdot \mathbf{a}_1 + ln_2 \mathbf{b}_3 \cdot \mathbf{a}_2 + ln_3 \mathbf{b}_3 \cdot \mathbf{a}_3. \end{aligned}$$

Используем основное свойство прямого и обратного базисов:

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}.$$

Поэтому все произведения с $i \neq j$ исчезают:

$$\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_2 = \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_3 = 0,$$

и аналогично для остальных векторов.

Остаётся

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = 2\pi hn_1 + 2\pi kn_2 + 2\pi ln_3.$$

Следовательно,

$$\boxed{\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = 2\pi (hn_1 + kn_2 + ln_3)}.$$

Так как h, k, l, n_1, n_2, n_3 — целые числа, величина

$$N = hn_1 + kn_2 + ln_3$$

также является целой:

$$N \in \mathbb{Z}.$$

Получаем

$$\boxed{\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = 2\pi N}.$$

Геометрический смысл

Уравнение

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{r} = \text{const}$$

задаёт плоскость с нормалью $\mathbf{g}$.

Следовательно,

$$\boxed{\mathbf{g} \cdot \mathbf{r} = 2\pi N}$$

задаёт семейство параллельных плоскостей, перпендикулярных $\mathbf{g}$.

Найдём расстояние от начала координат до плоскости с номером N .

Разложим $\mathbf{R}$ на составляющую вдоль $\mathbf{g}$ и составляющую, лежащую в плоскости.

В скалярное произведение входит только проекция $\mathbf{R}$ на направление $\mathbf{g}$, поэтому

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = |\mathbf{g}| d_N,$$

где d_N — расстояние от начала координат до N -й плоскости.

С другой стороны,

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = 2\pi N.$$

Следовательно,

$$|\mathbf{g}|d_N = 2\pi N.$$

Отсюда

$$d_N = \frac{2\pi N}{|\mathbf{g}|}.$$

Расстояние между соседними плоскостями

Теперь найдём расстояние именно между соседними плоскостями.

Для соседней плоскости

$$N \longrightarrow N + 1.$$

Поэтому

$$d = d_{N+1} - d_N.$$

Подставляем:

$$\begin{aligned} d &= \frac{2\pi(N+1)}{|\mathbf{g}|} - \frac{2\pi N}{|\mathbf{g}|} \\ &= \frac{2\pi}{|\mathbf{g}|}. \end{aligned}$$

Получаем

$$d = \frac{2\pi}{|\mathbf{g}|}.$$

Или

$$|\mathbf{g}| = \frac{2\pi}{d}.$$

Следовательно,

$$|\mathbf{g}| \propto \frac{1}{d}.$$

Комментарий. Условие о том, что компоненты h, k, l не имеют общего множителя, здесь существенно.

Например, если

$$h = 2h', \quad k = 2k', \quad l = 2l',$$

то выбранный вектор $\mathbf{g}$ соответствовал бы не ближайшим соседним плоскостям, а каждой второй плоскости этого семейства.

Если же h, k, l взаимно просты, то переход

$$N \longrightarrow N + 1$$

действительно переводит нас к ближайшей соседней плоскости.

Поэтому для примитивного вектора данного семейства плоскостей

$$d_{hkl} = \frac{2\pi}{|\mathbf{g}_{hkl}|}.$$

Практическое занятие №2

Колебания решётки

1 Задача 1. Линейная цепочка с одним атомом в элементарной ячейке

Условие. Определить собственные моды, то есть фоновый спектр, бесконечной одномерной цепочки, состоящей из одинаковых атомов массы m , соединённых одинаковыми пружинками жёсткости α .

Рассмотрим одномерную цепочку одинаковых атомов.

Положение равновесия n -го атома можно записать как

$$x_n = na,$$

где a — период решётки.

Пусть

$$u_n(t)$$

— смещение n -го атома от положения равновесия.

Лагранжиан цепочки

Кинетическая энергия цепочки равна

$$T = \sum_n \frac{m}{2} \dot{u}_n^2.$$

При малых колебаниях каждую связь между соседними атомами считаем гармонической.

Удлинение пружины между атомами n и $n + 1$ равно

$$u_{n+1} - u_n.$$

Поэтому потенциальная энергия этой пружины

$$\frac{\alpha}{2} (u_{n+1} - u_n)^2.$$

Суммарная потенциальная энергия цепочки имеет вид

$$U = \sum_n \frac{\alpha}{2} (u_n - u_{n+1})^2.$$

Следовательно,

$$L = T - U,$$

то есть

$$L = \sum_n \left[\frac{m}{2} \dot{u}_n^2 - \frac{\alpha}{2} (u_n - u_{n+1})^2 \right].$$

Уравнение движения

Для каждой координаты u_n записываем уравнение Эйлера–Лагранжа:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{u}_n} - \frac{\partial L}{\partial u_n} = 0.$$

Сначала вычислим производную по скорости:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{u}_n} = m \dot{u}_n.$$

Следовательно,

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{u}_n} = m \ddot{u}_n.$$

Теперь найдём

$$\frac{\partial L}{\partial u_n}.$$

Здесь важно учесть, что координата u_n входит не в один, а сразу в два соседних упругих члена:

$$-\frac{\alpha}{2}(u_n - u_{n+1})^2$$

и

$$-\frac{\alpha}{2}(u_{n-1} - u_n)^2.$$

Поэтому

$$\frac{\partial L}{\partial u_n} = -\alpha(u_n - u_{n+1}) + \alpha(u_{n-1} - u_n).$$

Раскрываем скобки:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial u_n} &= -\alpha u_n + \alpha u_{n+1} + \alpha u_{n-1} - \alpha u_n \\ &= \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial u_n} = \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n)}.$$

Получаем уравнение движения

$$\boxed{m \ddot{u}_n = \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n)}.$$

Сила, действующая на атом

Физически правая часть уравнения движения представляет собой результирующую силу от двух соседних пружин.

Сила от правой пружины равна

$$F_{n,n+1} = \alpha(u_{n+1} - u_n),$$

а от левой

$$F_{n,n-1} = \alpha(u_{n-1} - u_n).$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} F_n &= F_{n,n+1} + F_{n,n-1} \\ &= \alpha(u_{n+1} - u_n) + \alpha(u_{n-1} - u_n) \\ &= \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n). \end{aligned}$$

Таким образом, снова получаем

$$m\ddot{u}_n = \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n).$$

Нормальная мода

Ищем нормальное колебание в виде плоской волны:

$$u_n = ue^{-i\omega t + ikna}.$$

Здесь k — волновой вектор колебания, ω — частота нормальной моды, а a — период цепочки.

Комментарий. В представленном рукописном конспекте решение заканчивается именно на этом месте — после записи плоской волны

$$u_n = ue^{-i\omega t + ikna}.$$

Дальнейшая подстановка этого выражения в уравнение движения и получение дисперсионного соотношения $\omega(k)$ на приложенной странице уже не записаны.